

最初の8問の解答

最初はヒントの行だけ見る使い方でもOK。答えを見た後は隠して再現しよう。

01 ± 7

7^2 も $(-7)^2$ も49。正と負の2つです。

ヒント 「2乗すると49になる数」を探そう。

02 7

$\sqrt{49}$ は正の平方根だけを表します。

ヒント $\sqrt{\quad}$ の記号だけなら、正のほう。

03 $3\sqrt{2}$

$$\sqrt{18} = \sqrt{9 \times 2} = 3\sqrt{2}$$

ヒント 18に含まれる平方数は？

04 $3\sqrt{2}$

$$\sqrt{6}\sqrt{3} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

ヒント かけてから、平方数を取り出そう。

05 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

ヒント 分母と分子に $\sqrt{2}$ をかけよう。

06 $3\sqrt{2}$

$$\sqrt{8} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2} + \sqrt{2} = 3\sqrt{2}$$

ヒント 先に $\sqrt{8}$ を簡単にしよう。

07 $4 < \sqrt{20} < 5$

$16 < 20 < 25$ だから、4と5の間。

ヒント 20の前後にある平方数を探そう。

08 $\sqrt{5}$

$\sqrt{9} = 3$ 、 $0.5 = 1/2$ は有理数。

ヒント 整数や分数に直せるかな？

基本の計算の解答

±と√の区別、平方数の取り出し、最後の約分を確認。

09 $\pm\frac{4}{5}$

$(4/5)^2$ も $(-4/5)^2$ も $16/25$ 。

ヒント 分子と分母の平方根を考えよう。

10 0.9

$0.9 \times 0.9 = 0.81$ 。√の値は0以上。

ヒント 0.09では、2乗して0.81にならない。

11 6

$$\sqrt{(-6)^2} = \sqrt{36} = 6$$

ヒント まずルートの中を計算しよう。

12 $4\sqrt{3}$

$$\sqrt{48} = \sqrt{16 \times 3} = 4\sqrt{3}$$

ヒント $48 = 16 \times 3$ 。

13 $5\sqrt{3}$

$$\sqrt{75} = \sqrt{25 \times 3} = 5\sqrt{3}$$

ヒント $75 = 25 \times 3$ 。

14 $6\sqrt{2}$

$$\sqrt{12}\sqrt{6} = \sqrt{72} = 6\sqrt{2}$$

ヒント かけると√72。

15 $\sqrt{6}$

$$\sqrt{30} \div \sqrt{5} = \sqrt{30/5} = \sqrt{6}$$

ヒント ルートの中どうしを割ろう。

16 $\frac{\sqrt{6}}{2}$

$$\frac{3}{\sqrt{6}} = \frac{3\sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

ヒント 有理化したあと、約分できる？

式の計算の解答

答えが合っているだけでも、途中式の考え方を1つ説明できたら十分です。

17 $5\sqrt{3}$

$$2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$$

ヒント 両方とも $\sqrt{3}$ の仲間に直せる。

18 $3\sqrt{2}$

$$6\sqrt{2} - 3\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$$

ヒント $3\sqrt{8}$ の最初の3も忘れずに。

19 $6 - 2\sqrt{3}$

$$\sqrt{36} - 2\sqrt{3} = 6 - 2\sqrt{3}$$

ヒント かっこの中の両方に $\sqrt{3}$ をかけよう。

20 $7 + 2\sqrt{10}$

$$5 + 2\sqrt{10} + 2 = 7 + 2\sqrt{10}$$

ヒント $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ 。

21 3

$$7-4=3$$

ヒント $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$ 。

22 5

$$\frac{3\sqrt{2} + 2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 5$$

ヒント 分子をまとめてから割ってもOK。

まとめられないルートが残っていても、誤りとは限りません。

応用と発展の解答

23～26は基本を使う問題。27～30は任意の発展問題です。

23 $3 < \sqrt{11} < 2\sqrt{3}$

$$3 = \sqrt{9}, \quad 2\sqrt{3} = \sqrt{12}$$

ヒント 全部をルート1つで表して比べよう。

24 $n = 10, 11, 12, 13, 14, 15$

両側を2乗して $9 < n < 16$ 。9と16は含まない。

ヒント 3^2 と 4^2 にはさまれる自然数は？

25 5.656

$$\sqrt{32} = 4\sqrt{2} \Rightarrow 4 \times 1.414 = 5.656$$

ヒント $\sqrt{32}$ を簡単にしてから代入しよう。

26 $3\sqrt{2}$ cm, $12\sqrt{2}$ cm

1辺は $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ cm。周はその4倍です。

ヒント 面積 = 1辺 × 1辺。周は4辺ぶん。

27 $n = 3$

$$48 = 4^2 \times 3, \quad 48 \times 3 = 144 = 12^2$$

ヒント 平方数のペアから余る素因数を探そう。

28 $n = 5, 14, 21, 26, 29$

$30 - n$ が正の平方数。25, 16, 9, 4, 1 を30から引きます。

ヒント 0は自然数ではない。 $30 - n$ は30未満。

29 3

$$a = 3, \quad \frac{1}{\sqrt{10} - 3} = \frac{\sqrt{10} + 3}{10 - 9}$$

ヒント 分母と分子に $(\sqrt{10} + 3)$ をかけよう。

30 $5\sqrt{2}$

$$\sqrt{8} + \sqrt{18} = 2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$$

ヒント ルートの中を足す公式はあるかな？

29は $(\sqrt{10} + 3) - \sqrt{10} = 3$ 。30は「足し算では中を足せない」と説明。

最後の8問の解答

最初の番号に30を足した問題が対応します。例：01 → 31。

31 ± 8

8^2 も $(-8)^2$ も64。

ヒント 正と負の両方。

32 8

$\sqrt{64}$ は正の平方根。

ヒント $\sqrt{\quad}$ の値は0以上。

33 $5\sqrt{2}$

$$\sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = 5\sqrt{2}$$

ヒント 25を取り出そう。

34 $5\sqrt{2}$

$$\sqrt{10}\sqrt{5} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

ヒント まず $\sqrt{50}$ にしよう。

35 $\frac{\sqrt{3}}{3}$
 $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$

ヒント 上下に $\sqrt{3}$ をかけよう。

36 $4\sqrt{3}$

$$3\sqrt{3} + \sqrt{3} = 4\sqrt{3}$$

ヒント $\sqrt{27}$ を簡単に。

37 $5 < \sqrt{30} < 6$

$$25 < 30 < 36。$$

ヒント 前後の平方数は25と36。

38 $\sqrt{6}$

$\sqrt{16} = 4$ 、 $0.75 = 3/4$ は有理数。

ヒント 整数や分数に直せるか確認。

再挑戦の解答と進め方

31～38で迷った型に8を足すと再挑戦の番号。例：35 → 43。

39 ± 5

5^2 も $(-5)^2$ も25。

ヒント 正と負の両方。

40 5

$\sqrt{25}$ は正の平方根。

ヒント $\sqrt{\quad}$ の意味を確認。

41 $7\sqrt{2}$

$$\sqrt{98} = \sqrt{49 \times 2} = 7\sqrt{2}$$

ヒント $98 = 49 \times 2$ 。

42 $7\sqrt{2}$

$$\sqrt{14}\sqrt{7} = \sqrt{98} = 7\sqrt{2}$$

ヒント かけてから整理。

43 $\frac{\sqrt{5}}{5}$

$$\frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

ヒント 上下に $\sqrt{5}$ をかける。

44 $3\sqrt{5}$

$$2\sqrt{5} + \sqrt{5} = 3\sqrt{5}$$

ヒント $\sqrt{20}$ を簡単に。

45 $6 < \sqrt{45} < 7$

$$36 < 45 < 49。$$

ヒント 前後の平方数は36と49。

46 $\sqrt{7}$

$\sqrt{25} = 5$ 、 $0.2 = 1/5$ は有理数。

ヒント 整数や分数に直せるか確認。

保護者の方へ：「どの工夫で解けた？」と聞き、できた手順を具体的に確認。